

《基础物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2024 年 11 月 1 日 星期五

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆祐堂 311

室温： 26°C

相对湿度： 62%

实验 C4 用交流电桥测电感和电容

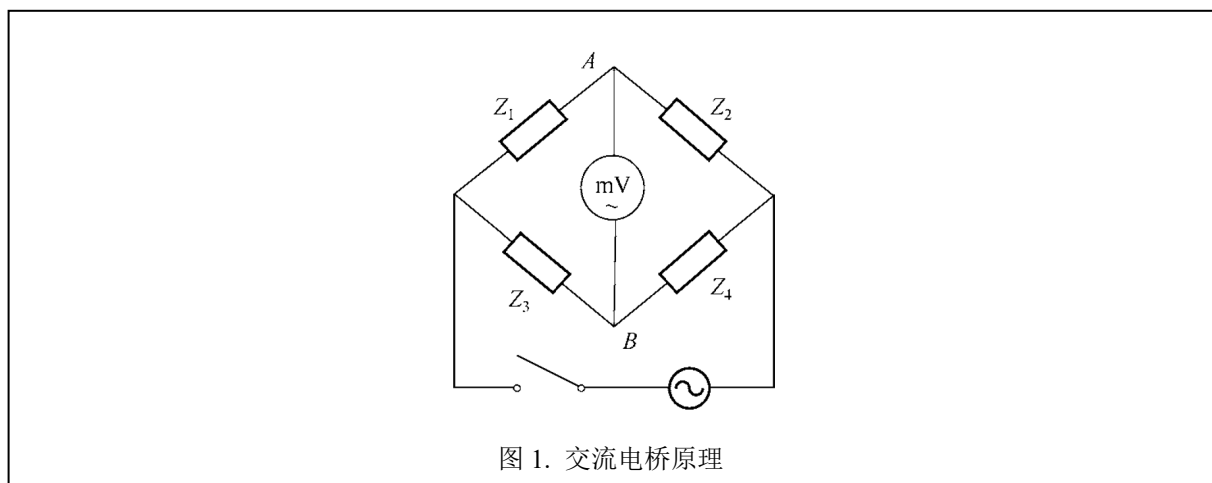
[实验目的]

1. 学习交流电桥的工作原理.
2. 学习交流电桥的平衡条件和调节方法.
3. 学会用交流电桥测量电容、电感的表征参数.

[实验原理]

交流电桥可较准确地测量电容器的电容量及其损耗因数 D , 测量电感线圈的电感量、自感系数、互感系数及线圈的品质因数 Q 等, 用途广泛. 本实验将介绍用交流电桥测量电容和电感的基本原理及测量方法.

1. 交流电桥及其平衡条件



交流电桥的原理如图 1 所示, Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 分别为四个桥臂的复阻抗. 调节各臂

的阻抗，使电桥达到平衡，即 A 和 B 两点间的电势差为零，则有

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3 \quad (1)$$

即交流电桥相对两臂交流阻抗的乘积相等，此即为交流电桥的平衡条件。将式(1)用复数形式表示为相当于下列两个条件同时成立：

$$\begin{cases} |Z_1| \cdot |Z_4| = |Z_2| \cdot |Z_3| \\ \varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_3 - \varphi_4 \end{cases} \quad (2)$$

可见，交流电桥平衡时，除相对两臂交流阻抗的模的乘积相等外，阻抗的相位角还需要满足式(2)，即相对两臂相位角的和值相等，这是它和直流电桥的主要差别。为使电桥平衡，可根据式(2)配置各桥臂的阻抗。例如，令相邻两臂的阻抗为纯电阻，如 $Z_2 = R_2$ ， $Z_4 = R_4$ ， $\varphi_2 = \varphi_4 = 0$ ，则另外两个相邻桥臂必须同为电感或电容。在电桥平衡过程中要反复调节这些参数才能达到较准确的平衡以便测量未知的元件参数。^[1]

2. 测量电容器的电容 C 及其损耗因数 D

实际电容不是理想的电容器，在电路中会损耗能量，故其等效电路可看成是一个纯电容 C_x 和一个损耗电阻 r_c 的串联电路。由于存在损耗，当正弦信号通过它时，电容器两端的电压与通过电容器的电流之间的相位差 φ 不是 90° ，而是 $\varphi = 90^\circ - \delta$ ，其中 δ 称为电容器的损耗角，它的正切值称为电容器的损耗因数，表示为 D 。它随损耗电阻 r_c 的增加而变大，是衡量电容器质量优劣的一个重要参数。

测量电路如图 2 所示， R_2 和 R_4 为纯电阻， C_0 为标准电容，它的损耗电阻 r_c 在低频时近似为零。为了与 r_c 相平衡， C_0 串联了一个电阻 R_0 。根据电桥各臂配置的情况可得，交流电桥平衡时满足关系

$$\begin{cases} C_x = C_0 R_4 / R_2 \\ r_c = R_0 R_2 / R_4 \\ D = \omega R_0 C_0 \end{cases} \quad (3)$$

为了调节方便，实验过程中常固定 C_0 和 R_2 的数值，然后反复调节 R_0 和 R_4 的数值，直到交流电桥 A、B 点间的电压 U_{AB} 最小。这个电桥适合测量损耗较小的电容。

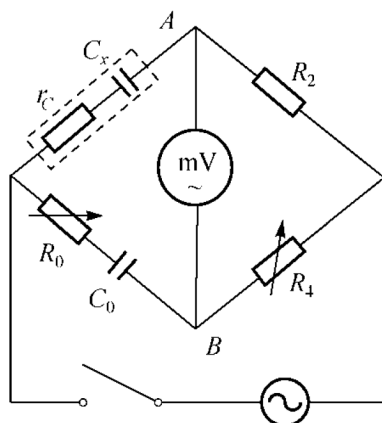


图 2. 电容电桥电路图

3. 测量电感的电感量 L 及其品质因数 Q

由于任何电感线圈都具有损耗电阻，故其等效电路可看作是一个纯电感 L 和损耗电阻 r_L 的串联。实际使用过程中常希望 r_L 尽可能小，以减小能量的损耗。 r_L 越小，电感的品质因数 $Q = \omega L / r_L$ 越大。品质因数 Q 是衡量电感线圈质量好坏的一个重要参数。

图 3 所示是一种最常用的测量电感的电桥，称为麦克斯韦-维恩电桥。参照电容电桥的分析方法，可得电感电桥平衡时有

$$\begin{cases} L_x = C_0 R_2 R_3 \\ r_L = R_2 R_3 / R_0 \\ Q = \omega R_0 C_0 \end{cases} \quad (4)$$

其中， R_0 和 R_2 为独立变量，反复交替调节可使电桥趋于平衡。此电桥只适合用来测量低 Q 值的电感。

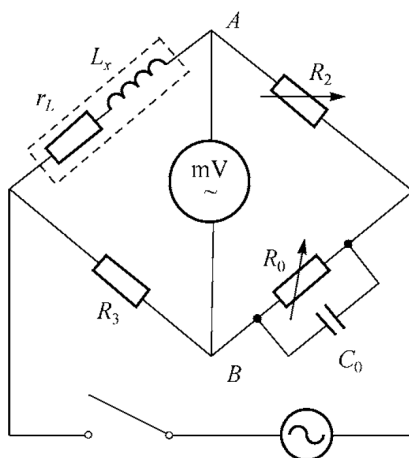


图 3. 麦克斯韦-维恩电桥电路图

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	函数信号发生器	1	NI
2	双通道交流毫伏表	1	NI
3	LCR 数字电桥	1	TH2811D
4	电阻箱	2	FBZX21
5	标准电容	1	$C_0 = 0.39\mu F$
6	数字万用表	1	无
7	待测电容	1	无
8	待测电感	1	无
9	待测黑盒子	1	无
10	导线	4	无

[实验装置]

函数信号发生器、双通道交流毫伏表、示波器、电阻箱、标准电容箱、标准电感箱、待测电容、待测电感、数字电桥(LCR 表)、导线、九孔板.



图 4. TH2811D 型数字电桥(LCR 表)



[实验内容及步骤]

本实验采用函数信号发生器作为电桥的工作电源，采用示波器或交流毫伏表检测电桥的平衡电压 U_{AB} ，但使用示波器的时候需要将示波器的接地端改为虚地(即三端电源线的接地端不连接插座)。根据交流电桥的平衡条件可知，电桥四个桥臂的阻抗中必须要有两个能够调节，才能使电桥达到平衡状态。实验过程中需反复交替调节两个桥臂的阻抗，逐渐逼近平衡状态，使平衡电压值 U_{AB} 最小。本实验中 U_{AB} 可调节至 $5mV$ 以下。

1. 测量电容器的电容量及其损耗电阻

- (1) 按图 2 连接线路，要求桥臂接线尽可能短且接触良好。 R_0 和 R_4 采用电阻箱作为可调节参数，固定 C_0 和 R_2 的数值不变。
- (2) 先调节 R_0 使 U_{AB} 为极小值，再调节 R_4 使 U_{AB} 更小，交替调节若干次，直至 U_{AB} 值最小，此时不论调节 R_0 还是 R_4 都会使 U_{AB} 值增大。由于判断 U_{AB} 最小值时人为误差较大，需进行多次测量。
- (3) 将 R_4 和被测电容互换位置，用相同方法调节电桥平衡并记录多组 R_0 和 R_4 的数值。
- (4) 计算待测电容的 C_x 、 r_c 和 D 的数值及实验标准差。

2. 测量电感器的电感量及品质因数

采用如图 3 所示的电路，固定 R_3 和 C_0 的数值， R_0 和 R_2 采用电阻箱，反复调节 R_0 和 R_2 的数值直至 U_{AB} 数值最小，电桥平衡。记录相关数据并计算待测电感的 L_x 、 r_L 和 Q 的数值及实验标准差。测量过程中需类似实验内容 1 的方法进行换臂测量，以减小系统误差。

3. 用成品数字电桥测电容和电感

采用数字电桥测量黑盒子内待测电容和电感的相关参数，并与实验内容 1 和 2 的结果进行比较。

[数据记录及处理]

1. 测量电容器的电容量及其损耗电阻

按图 2 连接线路, 要求桥臂接线尽可能短且接触良好, 连接后的电路图如图 5 所示。 R_0 和 R_4 采用电阻箱作为可调节参数, 固定 C_0 和 R_2 的数值不变。在本实验中, 电路连接的固定电容 $C_0 = 0.39\mu F$, 固定电阻 $R_2 = 510\Omega$ 。

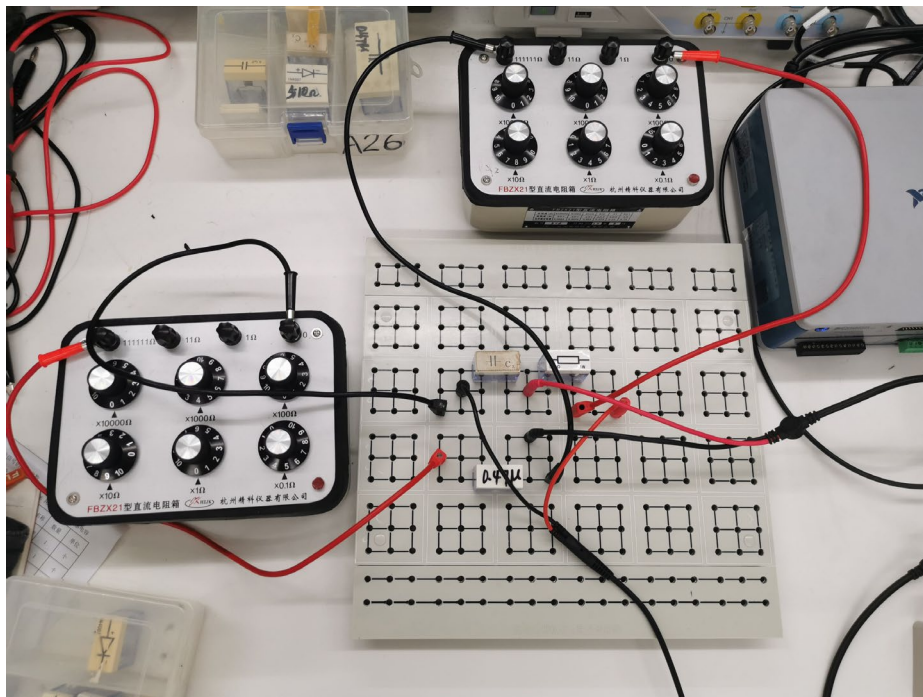


图 5. 电容电桥线路图(实物)

对电桥桥臂的电阻 R_0 和 R_4 分别进行多次测量, 得到其平均值与平均值的实验标准差, 即A类不确定度.^[2] 由仪器标定的误差, 得到B类不确定度 $u_{B0} = 0.03\Omega$, $u_{B4} = 0.175\Omega$, 则合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$. 按包含概率 $p = 95\%$ 考虑, 取包含因子 $k = 2$, 则扩展不确定度 $U = ku_c$.

表1. 电阻测量值及其平均值的实验标准差

	交换桥臂前			交换桥臂后				
次数	1	2	3	4	5	6	平均值	A类不确定度
R_0/Ω	12.2	12.5	12.5	12.6	12.7	12.5	12.5	0.0748
R_4/Ω	127.1	127.8	127.5	128.7	128.5	128.7	128.05	0.3043
$\Delta U/mV$	1.314	1.285	1.263	1.849	1.827	1.842	\	\

代入得到, 测量结果为

$$\begin{cases} R_0 = 12.5(0.2)\Omega \\ R_4 = 128.0(0.7)\Omega \end{cases} \quad (5)$$

根据式(3)计算得到, 待测电容器的电容值、内阻值以及损耗因数的测量值以及其不确定

度

$$\begin{cases} \sigma_c/C_x = u_4/R_4 \\ \sigma_r/r_c = \sqrt{(u_0/R_0)^2 + (u_4/R_4)^2} \\ \sigma_D/D = u_0/R_0 \end{cases} \quad (6)$$

计算得到

$$\begin{cases} C_x = 97.92(0.24)nF \\ r_c = 49.79(0.22)\Omega \\ D = 0.3063(0.0003) \end{cases} \quad (7)$$

使用 LCR 交流电桥测得的电容量及损耗因数

$$\begin{cases} \overline{C_x} = 96.95nF \\ \overline{D} = 0.3175 \end{cases} \quad (8)$$

2. 测量电感器的电感量及品质因数

采用如图 3 所示的电路，固定 R_3 和 C_0 的数值， R_0 和 R_2 采用电阻箱，反复调节 R_0 和 R_2 的数值直至 U_{AB} 数值最小，电桥平衡。记录相关数据并计算待测电感的 L_x 、 r_L 和 Q 的数值及实验标准差。连接后的电路图如图 6 所示。测量过程中需类似实验内容 1 的方法进行换臂测量，以减小系统误差。在本实验中，电路连接的固定电容 $C_0 = 0.39\mu F$ ，固定电阻 $R_3 = 510\Omega$ 。

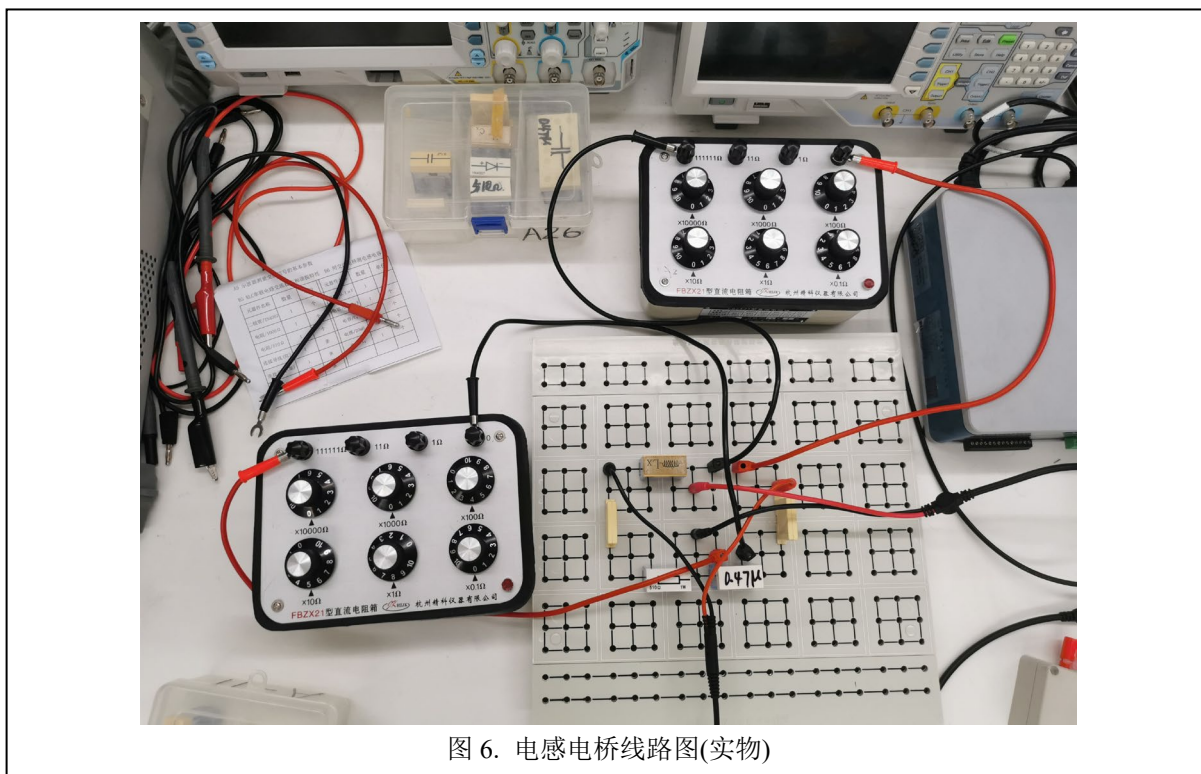


图 6. 电感电桥线路图(实物)

对电桥桥臂的电阻 R_0 和 R_2 分别进行多次测量，得到其平均值与平均值的实验标准差，即A类不确定度。由仪器标定的误差，得到B类不确定度 $u_{B0} = 0.52\Omega$ ， $u_{B2} = 0.14\Omega$ ，则合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$ 。按包含概率 $p = 95\%$ 考虑，取包含因子 $k = 2$ ，则扩展不确定度 $U = ku_c$ 。

表2. 电阻测量值及其平均值的实验标准差

	交换桥臂前			交换桥臂后				
次数	1	2	3	4	5	6	平均值	A类不确定度
R_0/Ω	458.0	461.2	460.6	465.0	462.0	463.3	461.68	1.0712
R_2/Ω	106.6	108.0	107.2	104.5	103.9	104.4	105.77	0.7666
U/mV	0.330	0.334	0.341	1.778	1.671	1.616	\	\

代入得到，测量结果为

$$\begin{cases} R_0 = 461.7(2.4)\Omega \\ R_2 = 105.8(1.6)\Omega \end{cases} \quad (9)$$

根据式(4)计算得到，待测电容器的电容值、内阻值以及损耗因数的测量值以及其不确定度^[3]

$$\begin{cases} \sigma_l/L_x = u_2/R_2 \\ \sigma_r/r_L = \sqrt{(u_0/R_0)^2 + (u_2/R_2)^2} \\ \sigma_Q/Q = u_0/R_0 \end{cases} \quad (10)$$

计算得到

$$\begin{cases} L_x = 21.04(0.32)mH \\ r_L = 116.9(1.9)\Omega \\ Q = 10.31(0.06) \end{cases} \quad (11)$$

使用 LCR 交流电桥测得的电容量及损耗因数

$$\begin{cases} \overline{L_x} = 20.09mH \\ \overline{Q} = 9.41 \end{cases} \quad (12)$$

3. 用成品数字电桥测电容和电感

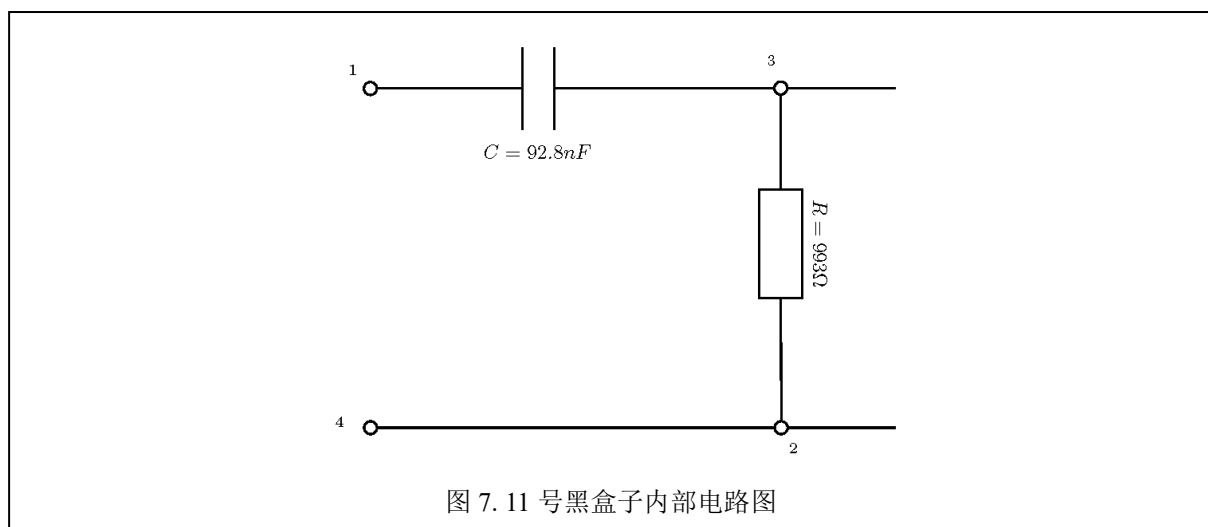
采用数字电桥测量黑盒子内待测电容和电感的相关参数，并与实验内容 1 和 2 的结果进行比较。使用 LCR 数字电桥对各线端进行测量，并剔除无效数据。使用 LCR 数字电桥时，选取信号频率 $f = 10kHz$ 进行了两次测量。本实验测量的是 11 号黑盒子。

表3. 各线端测量结果

$f = 10kHz$	电阻 R/Ω	电感 L/H	电容 C/F	阻抗 R/Ω
1,2	998	NaN	93.1n	1012.8
1,3	18k	NaN	92.9n	171.3
1,4	998	NaN	93.2n	1012.8
2,3	996	NaN	NaN	996
2,4	0.08	NaN	NaN	0.08
3,4	996.8	NaN	NaN	996.8

$f = 10kHz$	电阻 R/Ω	电感 L/H	电容 C/F	阻抗 R/Ω
1,2	1027	NaN	NaN	1012
1,3	13k	NaN	93n	171.3
1,4	1027.5	NaN	NaN	1012
2,3	998.6	NaN	NaN	1000
2,4	0.4	NaN	NaN	0.4
3,4	996.7	NaN	NaN	996.7

根据测量得到的数据可知，任意两端测得的电感量均不存在，因此黑盒子中不存在电感器。且 1,3 两端之间的电阻大小非常大，但两端的阻抗较小，合理推测 1,3 两端之间是电容。2,4 两端之间的电阻非常小，可以认为是导线。另外，根据复阻抗， $\sqrt{(996.8\Omega)^2 + (171.3\Omega)^2} = 1011.4\Omega \approx 1012\Omega$ ，因此可以认为 1,2 两端和 1,4 两端测量的都是电阻和电容的串联。综上所述，黑盒子内部电路图如图 7 所示。



[讨论和结论]

1. 测量电容器的电容量及其损耗电阻

在交流电桥测量电容的仿真实验中，通过反复调节桥臂，可以使得平衡电压值 U_{AB} 低至 $200\mu V$ (如图 8 所示). 而真实的交流电桥测量电容实验中，由于九孔板存在接触不良的情况，会导致电路中存在接触电阻和电容，影响测量. 在实验过程中，若不慎触碰到导线，会使电压表示数出现较大的波动. 在真实实验中，平衡电压值 U_{AB} 最低只能调至 $1.263mV$ ，这会使得测量误差加大.

值得一提的是，由于实验室仪器原因，标定为 $0.47\mu F$ 的标准电容，实际测量得到结果为 $C_0 = 0.39\mu F$ ，这意味着标准电容也存在一定的内阻. 在仿真实验中，标准电容 $C_0 = 0.47\mu F$ ，可以认为无内阻. 而通过仿真实验测量得到的相对误差只有 0.82% . 这部分误差来源于可调节的电阻箱不是连续变化的，不能使平衡电压值 U_{AB} 恰好为 0.

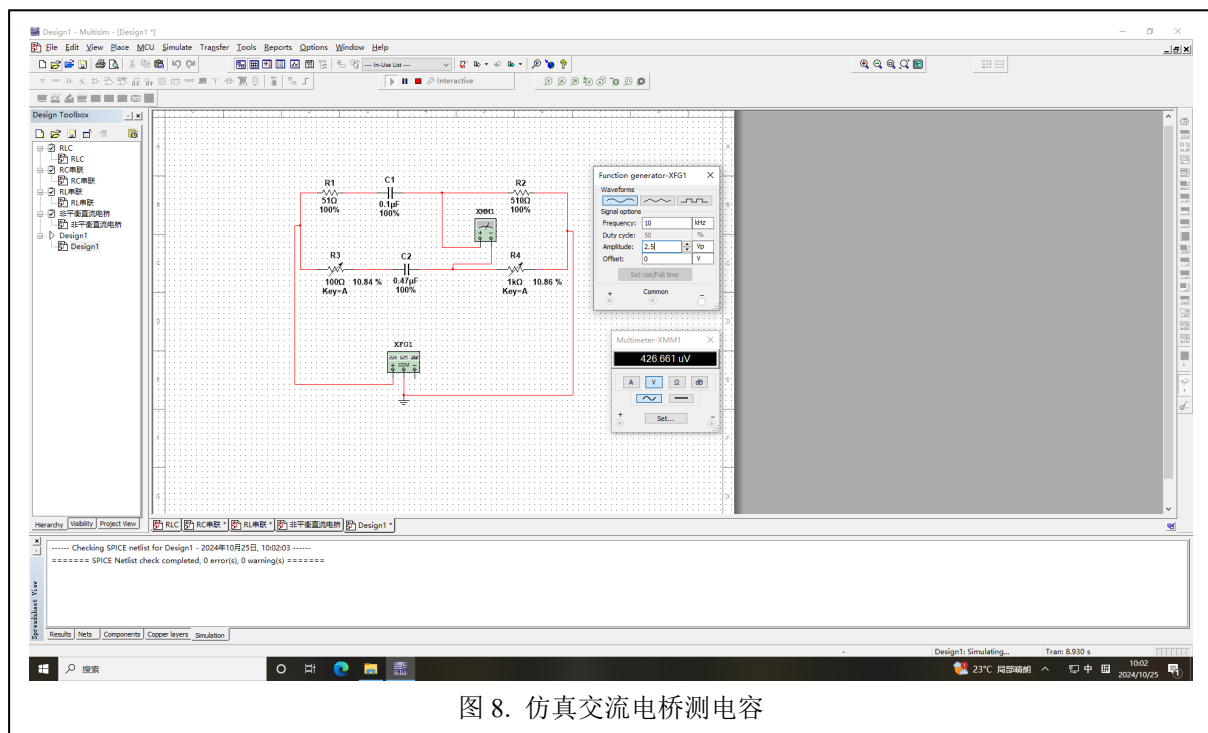


图 8. 仿真交流电桥测电容

在真实实验中，通过九孔板连接交流电桥对电容器参数进行测量，与直接使用 LCR 数字电桥测量的结果进行比较，电容量测量结果存在 1.0% 的相对误差，损耗因数测量结果存在 3.5% 的相对误差. 使用 LCR 数字电桥测量的电容量比用交流电桥测量的电容量偏小，这可能是交流电桥导线接触不良，存在一定电容导致的；使用 LCR 数字电桥测量的损耗因数比用交流电桥测量的损耗因数偏大，这可能是交流电桥标准电容存在一定内阻，导致其串联桥臂的电阻箱阻值 R_0 偏小，交流电桥数字电桥测量的损耗因数偏小，

从而 LCR 数字电桥测量的损耗因数偏大.

2. 测量电感器的电感量及品质因数

在交流电桥测量电感的仿真实验中, 通过反复调节桥臂, 可以使得平衡电压值 U_{AB} 低至 $52.18\mu V$ (如图 9 所示). 而真实的交流电桥测量电感实验中, 由于九孔板存在接触不良的情况, 会导致电路中存在接触电阻和电容, 影响测量. 在实验过程中, 若不慎触碰到导线, 会使电压表示数出现较大的波动. 在真实实验中, 平衡电压值 U_{AB} 最低只能调至 $0.330mV$, 这会使得测量误差加大.

值得一提的是, 由于实验室仪器原因, 标定为 $0.47\mu F$ 的标准电容, 实际测量得到结果为 $C_0 = 0.39\mu F$, 这意味着标准电容也存在一定的内阻. 在仿真实验中, 标准电容 $C_0 = 0.47\mu F$, 可以认为无内阻. 而通过仿真实验测量得到的相对误差只有 0.45% . 这部分误差来源于可调节的电阻箱不是连续变化的, 不能使平衡电压值 U_{AB} 恰好为 0.

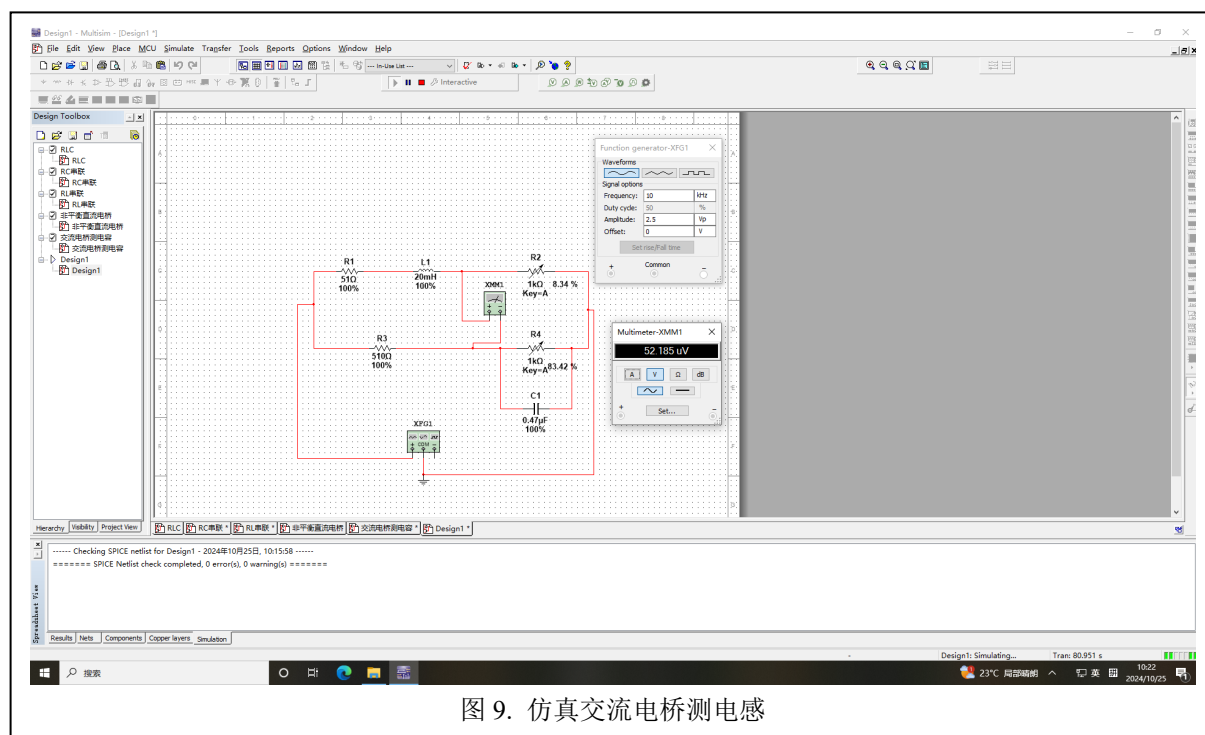


图 9. 仿真交流电桥测电感

在真实实验中, 通过九孔板连接交流电桥对电感器参数进行测量, 与直接使用 LCR 数字电桥测量的结果进行比较, 电感量测量结果存在 4.7% 的相对误差, 品质因数测量结果存在 9.6% 的相对误差. 使用 LCR 数字电桥测量的电感量比用交流电桥测量的电感量偏小, 这可能是交流电桥导线接触不良, 存在一定电容或者电感, 导致整个桥臂的复阻抗发生变化; 使用 LCR 数字电桥测量的损耗因数比用交流电桥测量的损耗因数偏小,

这可能是交流电桥标准电容存在一定内阻, 导致其并联桥臂的电阻箱阻值 R_0 偏大, 交流电桥数字电桥测量的损耗因数偏大, 从而 LCR 数字电桥测量的损耗因数偏小.

3. 用成品数字电桥测电容和电感

使用 LCR 数字电桥对黑盒子进行测量时, 需要判断某两个端口之间, 应当使用什么模式进行测量. 与实验 1 和 2 相同之处在于, 都需要使用电桥测量电路元件的参数. 不同之处在于, 需要通过测量得到的结果, 判断是什么元件类型. 值得一提的是, 原始实验数据中的 1,2、1,3、1,4 三组端口测量得到的电感值为负数, 这从复阻抗的角度看是合理的.^[4] 因为等效复阻抗

$$i\omega L = \frac{1}{i\omega C} \quad (13)$$

如果当电容量 C 为正数时, 等效的电感量 $L = -\frac{1}{\omega^2 C}$ 为负数. 以 $f = 10\text{kHz}$ 为例, 黑盒子中电容量 $C = 92.8\text{nF}$, 等效的电感量 $L = -\frac{1}{\omega^2 C} = -\frac{1}{(2\pi f)^2 C} = -2.73\text{mH}$, 与数据记录的值相近.

另外, 1,3 两端对应的复阻抗是纯电容, $Z = \frac{1}{2\pi f C} = 171.5\Omega$. 这个值与真实测量得到的复阻抗值相近. 值得注意的是, 由于交流电桥连接过程中存在大量导线接触不良的情况, 使用数字万用电表对黑盒子内部电路元件参数的测量, 更加精确和稳定.

[思考题]

1. 交流电桥和直流电桥有何区别?

(1) 电源类型不同

交流电桥使用交流电源进行测量, 而直流电桥用直流电源系统.

(2) 工作原理不同

交流电桥需要考虑到交流信号的相位差和整流; 而直流电桥不需要考虑这些问题.

(3) 测量范围不同

交流电桥可以测量电容、电感等元件的参数; 直流电桥主要用于测量电阻的参数. 另外, 直流电桥可以用于传感器中, 用电压差反映桥臂的变化, 形成非平衡的直流电桥.

(4) 平衡条件不同

直流电桥的平衡条件为 $R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$; 交流电桥的平衡条件除了满足复阻抗幅值积相等外, 还需要满足两相对桥臂复阻抗幅角和相等.

2. 麦克斯韦-维恩电桥中， R_0 和 C_0 组成的桥臂若改成串联形式，电桥是否还能达到平衡？比较这两种形式的电桥，哪一种电桥适合测量高 Q 值的电感，哪一种适合测量低 Q 值的电感？

如果将 R_0 和 C_0 改为串联形式，麦克斯韦-维恩电桥可以达到平衡。由式(1)可知，交流电桥的平衡条件是 $Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3$ 。当 R_0 和 C_0 改为串联形式时，新的复阻抗变为

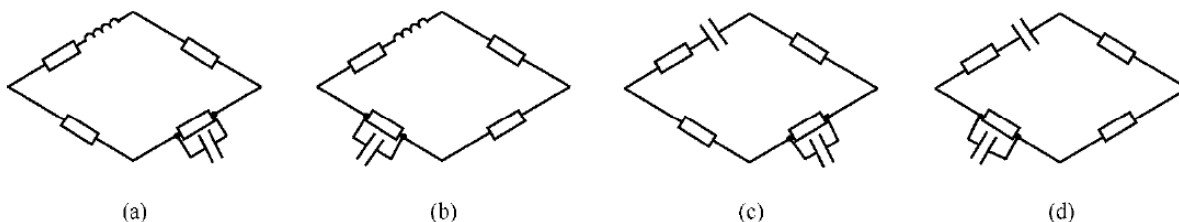
$$\begin{cases} Z_1 = r_L + i\omega L_x \\ Z_2 = R_2 \\ Z_3 = R_3 \\ Z_4 = R_0 + \frac{1}{i\omega C_0} \end{cases} \quad (14)$$

此时，电桥的平衡条件变为 $L_x = \frac{C_0 R_2 R_3}{1 + \omega^2 C_0^2 R_0^2}$, $r_L = \omega^2 C_0^2 R_0 L_x$ 。因此电桥依然能达到平衡。

对于高 Q 值的电感，可以考虑使用 R_0 和 C_0 串联形式的电桥，因为调节电阻箱 R_0 使电桥平衡后， $Q = \frac{1}{\omega C_0^2 R_0}$ 。对于高 Q 值的电感，串联电路可以有效地减小测量误差。

对于低 Q 值的电感，通常使用 R_0 和 C_0 并联形式的麦克斯韦-维恩电桥进行测量，因为并联形式可以提高测量的灵敏度和精度。^[5]

3. 分析下列四种电桥线路是否能实现平衡，为什么？



按照图 1 所示，写出四个桥臂复阻抗的值 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4

表 4. 不同情况下，各桥臂复阻抗

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	能否平衡
a	$R_1 + i\omega L_1$	R_2	R_3	$\frac{R_4}{1 + i\omega C_4 R_4}$	能
b	$R_1 + i\omega L_1$	R_2	$\frac{R_3}{1 + i\omega C_3 R_3}$	R_4	否
c	$R_1 - \frac{i}{\omega C_1}$	R_2	R_3	$\frac{R_4}{1 + i\omega C_4 R_4}$	否
d	$R_1 - \frac{i}{\omega C_1}$	R_2	$\frac{R_3}{1 + i\omega C_3 R_3}$	R_4	能

将上述四个桥臂复阻抗的值 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 代入至式(1)可以得到平衡时的条件. 事实上, 我们可以简单分析以下幅角, 就可以判断电桥能否平衡. 由式(2)可知, 平衡时要求 $\varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3$, 至少满足 $\varphi_1 + \varphi_4$ 和 $\varphi_2 + \varphi_3$ 的正负号相同. 通过表 4 可以得到各复阻抗的幅角.

表 5. 不同情况下, 各桥臂的复阻抗幅角

	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	能否平衡
a	+	0	0	—	能
b	+	0	—	0	否
c	—	0	0	—	否
d	—	0	—	0	能

参考文献

- [1] 沈韩.大学物理实验.北京:科学出版社,2024.
- [2] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [3] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [4] 陆彦丹, 朱长明, 王丽光, 周厚兵.不同交流电桥中电容测试性能的比较.广西物理,2019,Z1(40):32-36
- [5] 秦正波.一种改进惠斯通电桥和交流电桥实验教学效果的简单方法.大学物理实验,2022,1(35):60-62

附：老师签名页

[实验装置]

函数信号发生器、双通道交流毫伏表、示波器、电阻箱、标准电容箱、标准电感箱、待测电容、待测电感、数字电桥(LCR表)、导线。

[实验内容及步骤]

本实验采用函数信号发生器作为电桥的工作电源，采用示波器或交流毫伏表检测电桥的平衡电压 U_{AB} 。使用示波器的时候需要将示波器的接地端改为虚地(即三端电源线的接地端不连接插座)。根据交流电桥的平衡条件可知，电桥四个桥臂的阻抗中必须有两个能够调节，才能使电桥达到平衡状态。实验过程中需反复调节两个桥臂的阻抗，逐渐逼近平衡状态。

1. 测量电容器的电容量及其损耗电阻

(1) 按照图示连接电路，要求桥臂接线尽可能短且接触良好，采用电阻箱作为可调节参数。

(2) 反复调节电阻，直至 U_{AB} 值最小，此时不论调节 R_0 还是 R_4 都会使 U_{AB} 增大。

(3) 将 R_4 与待测电容交换位置，用相同方法调平并记录多组 R_0 和 R_4 的阻值。

2. 测量电感器的电感量及其品质因数

测量过程类似于1，注意交换桥臂以减小系统误差。

3. 用数字电桥对上述实验进行仿真

4. 测量自制带铁芯线圈的参数

[数据记录]

1. 交流电桥测电容 (取电压 $V_{pp} = 5V$, 频率 $f = 10kHz$) 交流电桥: $C = 96.95 nF$, $D = 0.317$

$\Delta U/mV$	1.314	1.849	1.827	1.285	1.263	1.842
R_0/Ω	12.2	12.6	12.7	12.5	12.5	12.5
R_4/Ω	127.1	128.7	128.5	127.8	127.5	128.7

2. 交流电桥测电感 标准电容 $C = 0.39 \mu F$ $L = 20.09 mH$ $Q = 941$

$\Delta U/mV$	0.330	0.334	0.341	1.778	1.671	1.616
R_0/Ω	458.0	461.2	460.6	465.0	462.0	463.3
R_4/Ω	106.6	108.0	107.2	104.5	103.9	104.4

张笑 11.1

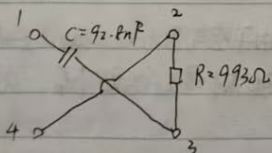
2. 黑盒子测量 (11号)

$\omega = 10\text{kHz}$ $\omega = 100\text{kHz}$ $\omega = 10\text{kHz}$

	电阻 R/Ω	电感 L/H	电容 C/F	阻抗 Z/Ω
1, 2	998 Ω	-2.72m	93.1n	1012.8
1, 3	150 18k Ω	-2.726m	48.4n 93.9n	171.3
1, 4	998 Ω	-2.72m	93.2n	1012.8
2, 3	996 Ω	9 μ	-26 μ	996
2, 4	0.08	0.06 μ	-36 μ	0.08
3, 4	996.8 Ω	8.1 μ	-31 μ	996.8 Ω

$\omega = 10\text{kHz}$	R/Ω	L/H	C/F	Z/Ω
1, 2	1027	-95.5m	2.65n	1012
1, 3	13k Ω	-2.726m	93n	171.3
1, 4	1027.5	-95.6m	2.65n	1012
2, 3	998.6	25	-9p	1000
2, 4	0.4	NaV	NaV	0.4
3, 4	996.7	27	-9p	996.7

电路图



阻抗 11.1
99